

**PLATAFORMA INTELIGENTE PARA SIMULACIÓN, VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE
SEÑALES BIOMÉDICAS CON ASISTENCIA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

MIGUEL ÁNGEL CASTRO LEAL

ASLY NAYARA NEIRA PULGARÍN - 148059

DIANA PAOLA SALINAS TORRES – 146699

ASTRID JAZMÍN ROMERO ALFONSO – 146207

LAURA MARCELA WILCHEZ WILCHES – 148138

INGENIERÍA BIOMÉDICA

UNIVERSIDAD ECCI

BOGOTÁ 2026

INTRODUCCIÓN

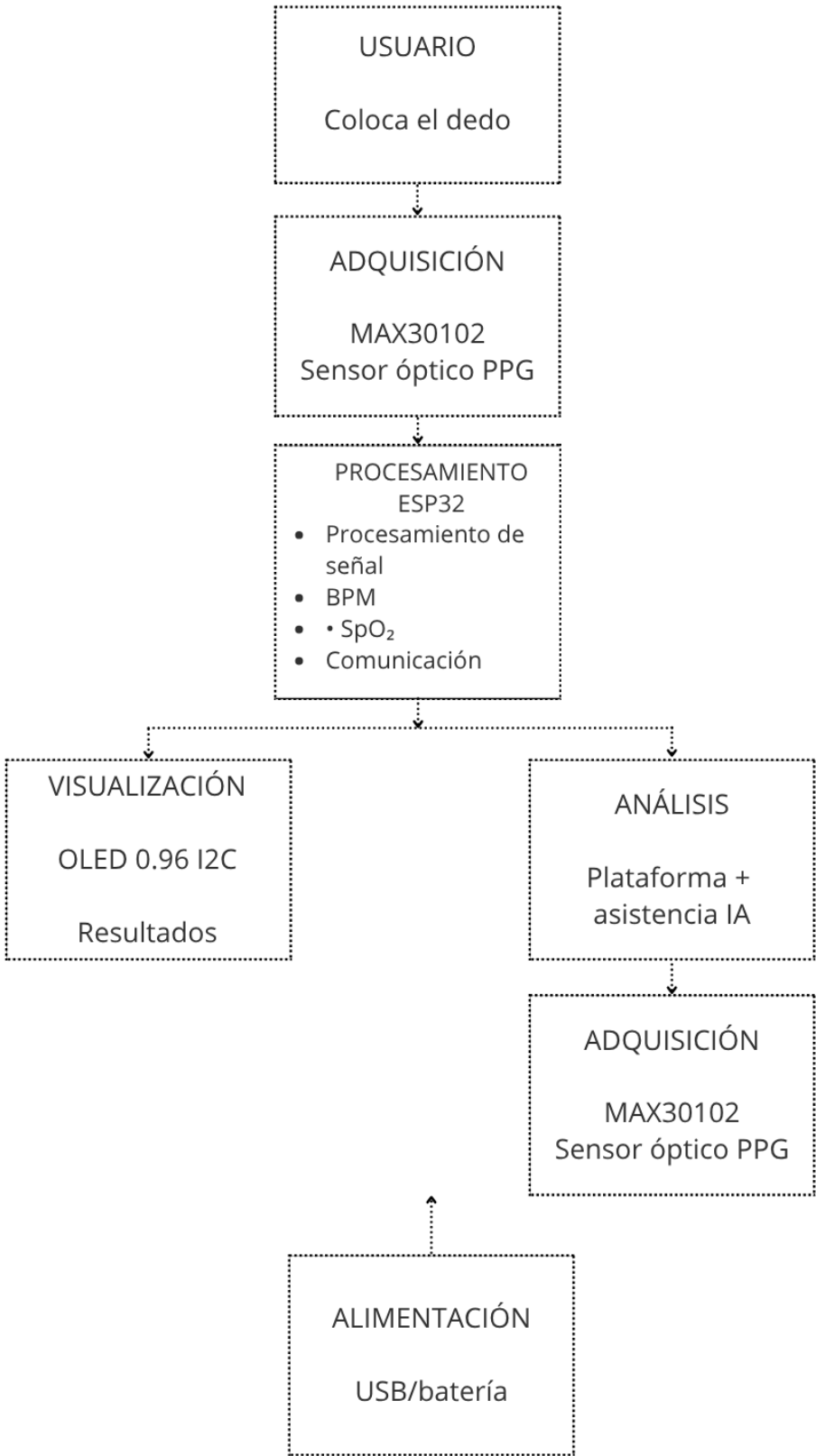
En el presente proyecto se elaboró un prototipo de pulsioxímetro con plataforma inteligente para simulación, visualización y análisis de señales biomédicas con asistencia mediante inteligencia artificial.

El proyecto incluye adquisición de señales, procesamiento, visualización y análisis de datos biomédicos con fines educativos.

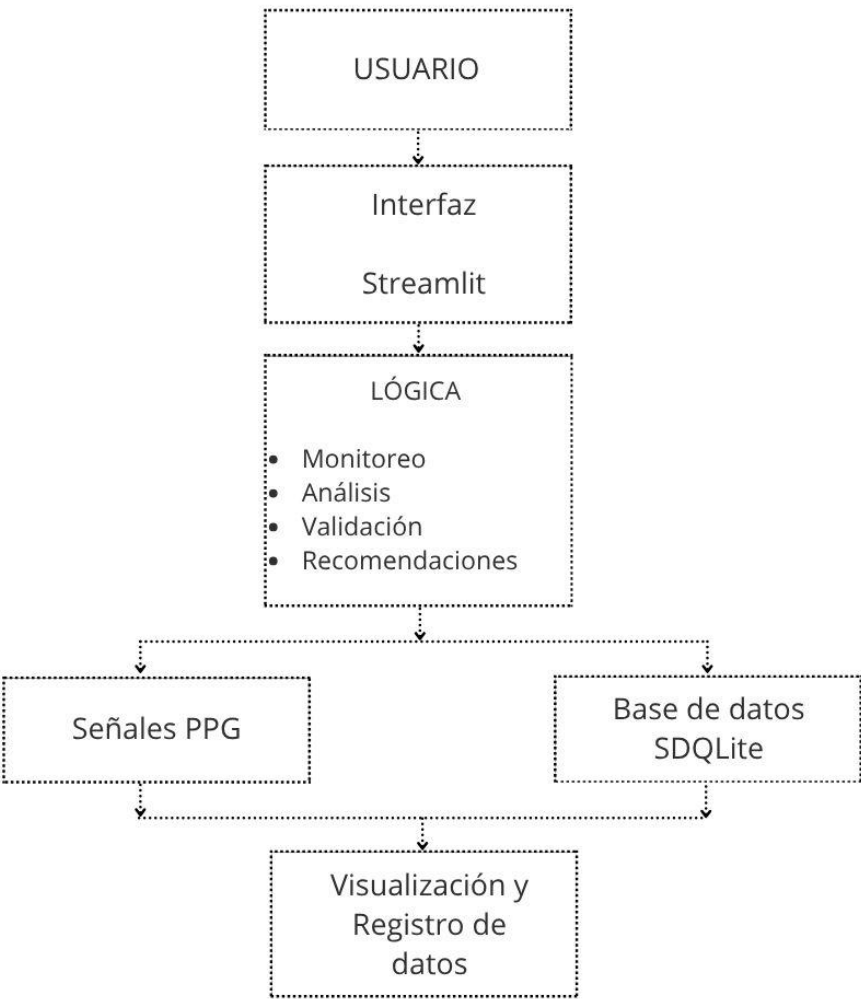
OBJETIVO

Desarrollar un prototipo de pulsioxímetro basado en un ESP32 y un sensor MAX30102 para la adquisición de señales relacionadas con la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, integrando los datos obtenidos con una plataforma digital para su visualización, registro y análisis.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



ARQUITECTURA DEL SOFTWARE



COMPONENTES DE HARDWARE

COMPONENTE	FUNCIÓN	INTERFAZ
ESP32	Control y procesamiento	USB/I2C
MAX30102	Adquisición de señal óptica	I2C
OLED 0.96	Visualización local	I2C
Computador	Ejecución de la plataforma	USB/WI-FI
Fuente de alimentación	Alimentación del sistema	USB

CONEXIONES ELÉCTRICAS

OLED – ESP32

OLED	ESP32
GND	GND
VDD	3V3
SCK	D22
SDA	D21

MAX30102	ESP32
GND	GND
VIN	3V3
SDA	D21
SCL	D22

CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO

1. HARDWARE DE DESARROLLO

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Microcontrolador	ESP32
Sensor	MAX30102
Pantalla	OLED 0.96 I2C
Computador	Portátil utilizado para programación
Comunicación	USB/I2C

2. PROGRAMACION DEL ESP32

Para la programación del microcontrolador ESP32 se utilizó Arduino IDE versión 2.3.10. La placa fue configurada como “ESP32 Dev Module” y se estableció la comunicación mediante el puerto COM4. Para permitir la comunicación entre el computador y el ESP32 se instaló el controlador Silicon Labs CP210c USB to UART Bridge.

3. LIBRERIAS UTILIZADAS

LIBRERÍA	USO
Wire.h	Permite la comunicación I2C entre el ESP32, el MAX30102 y la pantalla OLED.
MAX30102.H	Permite controlar y obtener datos del sensor MAX30102 mediante la librería utilizada.
heartRate.h	Permite realizar el cálculo básico de la frecuencia cardíaca a partir de la señal del sensor.
Librería OLED	Permite controlar y mostrar información en la pantalla OLED.

4. CONFIGURACIÓN DE STREAMLIT

Para el desarrollo de la plataforma de visualización se utilizó Python como lenguaje de programación y Streamlit como framework para la creación de la interfaz web. Python fue instalado en su versión 3.13.15 y Streamlit en la versión 1.64.0. El código se encuentra en el archivo *app.py* mientras que los datos registrados son almacenados mediante una base de datos SQLite.

Para ejecutar la plataforma se utiliza el comando *python -m streamlit run app.py*, desde la carpeta del proyecto. Una vez iniciado el servidor local, la aplicación puede ser visualizada desde un navegador mediante la dirección *http://localhost:8501*

La interfaz integra los módulos de inicio, monitoreo, visualización de señales, historial, biblioteca técnica, manuales y registro de pruebas.

5. **BASE DE DATOS**

La base de datos actual se llama vitalpulse.db y utiliza SQLite por lo que no es necesario el uso de un servidor externo. Se encuentra dentro de la carpeta de la plataforma y es gestionada directamente desde Python mediante la librería sqlite3.

La base de datos almacena tres tablas principales: Usuarios, mediciones y pruebas

Usuarios: Almacena la información básica de las personas que hacen uso del sistema.

Mediciones: Almacena los resultados obtenidos durante el monitoreo.

Prueba: Permite llevar un registro de las pruebas realizadas durante el desarrollo del prototipo.

La información almacenada permite consultar el historial de mediciones y mantener un registro organizado de las pruebas registradas por el sistema.

6. **GENERACIÓN DE SEÑAL PPG**

El prototipo incorpora una señal PPG (fotopletismografía) para representar en forma de gráfica el comportamiento de una señal asociada al ciclo cardíaco. Esta señal permite revisar las variaciones periódicas producidas por el flujo sanguíneo y facilita la demostración del funcionamiento de la plataforma.

Durante la etapa actual de desarrollo, la señal PPG se genera de manera simulada mediante Python y NumPy, permitiendo realizar pruebas de visualización y análisis sin depender directamente del sensor.

La señal simulada presenta variaciones periódicas similares a las de una señal PPG y se muestra mediante una gráfica en tiempo real dentro del módulo de monitoreo. Esta función podrá ser reemplazada o complementada con los datos reales obtenidos por el sensor MAX30102 a través del ESP32.

7. **ANÁLISIS INTELIGENTE BÁSICO**

El prototipo incorpora un módulo de análisis inteligente básico que permite interpretar los valores de SpO₂ y frecuencia cardíaca registrados durante el monitoreo.

El sistema compara los valores obtenidos con rangos de referencia previamente establecidos y clasifica cada parámetro como normal, revisar y alerta. A partir de esta clasificación, la plataforma presenta recomendaciones para facilitar la interpretación de los resultados.

Este análisis funciona mediante reglas programadas en Python y constituye una primera aproximación a la asistencia mediante inteligencia artificial. Su función es asistir la visualización y lectura de los datos dentro del proyecto académico, por lo que no realiza diagnósticos médicos.

8. **FLUJO DEL ENTORNO DE DESARROLLO**



9. REGISTRO DE PRUEBAS

Este proyecto cuenta con un módulo de registro de pruebas que permite documentar las verificaciones realizadas durante el desarrollo y funcionamiento del prototipo.

En este módulo se registra el nombre, resultado, observaciones y fecha. La información se almacena en la tabla pruebas de la base de datos SQLite, permitiendo conservar un historial de las pruebas realizadas, facilitando así el seguimiento del desarrollo del prototipo y permite identificar posibles errores.

10. LIMITACIONES TECNICAS

En la creación del prototipo identificamos las siguientes limitaciones técnicas:

- La integración de los módulos con la plataforma se encuentra en proceso de desarrollo.
- La señal PPG actualmente es simulada, por lo que todavía no representa la señal proveniente del sensor.
- El análisis inteligente en este momento es básico y basado en reglas, por lo que no corresponde a un sistema de inteligencia artificial avanzado.
- La plataforma funciona actualmente de manera local en el computador, por lo que no cuenta con un sistema de acceso remoto.
- Los resultados obtenidos son académicos y no deben utilizarse para realizar diagnósticos médicos reales.

Las limitaciones corresponden al estado actual del prototipo, se espera que puedan ser actualizadas en futuras etapas mediante la integración completa de mejoras en el procesamiento de señales y en el desarrollo de métodos de análisis más avanzados.

11. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y USO ACADÉMICO

Este proyecto está diseñado como un prototipo académico para la visualización y análisis básico de señales biomédicas. Los datos registrados se almacenan localmente y el sistema no realiza diagnósticos médicos. Las mediciones y recomendaciones son únicamente educativas y de demostración, debe de hacerse uso siguiendo las recomendaciones de conexión y manipulación de sus componentes electrónicos.

CONCLUSIONES

El desarrollo del prototipo permitió integrar componentes de hardware, programación y almacenamiento de datos en una plataforma orientada a la visualización y análisis básico de señales biomédicas. La implementación del modulo ESP32, el sensor MAX30102, la pantalla OLED, Streamlit y SQLite nos proporciona una base funcional para el desarrollo del prototipo.

La arquitectura implementada permite realizar pruebas, revisar señales, registrar mediciones y aplicar un análisis básico mediante reglas. Aunque algunas funciones aún se encuentran en proceso de integración, el sistema establece una base para futuras mejoras.

El pulsioxímetro representa una herramienta académica que permite aplicar conocimientos de electrónica, programación y tecnología biomédica en el desarrollo de una solución orientada al monitoreo.